



1 Calcul et forme algébrique

1.1 Puissances de i

1. Déterminer la valeur de $\frac{1}{i}$
2. Calculer i^2, i^3, i^4 et i^5
3. En déduire la valeur de i^{2023} et celle de i^{123456}

1.2 Forme algébrique de sommes et produits

Donner la forme algébrique chacun des nombres suivants, en précisant la partie réelle et la partie imaginaire :

$$z_1 = (2i - 5) - (i + 4)$$

$$z_2 = (1 - i)(3 + 2i)$$

$$z_3 = i(2 - i) - 4(i^2 + 3i)$$

$$z_4 = i(2 - 2i)^2$$

$$z_5 = (7i + 2)(i - 3)^2$$

$$z_6 = (1 - i)^3$$

$$z_7 = (i + \sqrt{3})^3$$

$$z_8 = (1 + i)^4$$

$$z_9 = (\sqrt{2} + i\sqrt{6})^5$$

1.3 Forme algébrique de quotients

Donner la forme algébrique de chacun des quotients suivants :

$$z_1 = \frac{1}{1+i}$$

$$z_2 = \frac{-2}{i+\sqrt{2}}$$

$$z_3 = \frac{3+i}{1-2i}$$

$$z_4 = \frac{(2i-3)^2}{i+4}$$

$$z_5 = \left(\frac{3+i}{1+2i} \right)^2$$

$$z_6 = \frac{\sqrt{2}+i\sqrt{6}}{(\sqrt{6}+\sqrt{2})+i(\sqrt{6}-\sqrt{2})}$$

1.4 Équations dans $\mathbb{C}$

Résoudre dans $\mathbb{C}$ les équations suivantes :

$$a) z + 2i = iz - 1$$

$$b) (3i + 2)(z - i) = i$$

$$c) (3 - i)z + 2 = (2 - 1)z + i$$

$$d) (4 - 2i)z = (i + 5)z^2$$

$$e) (z + i)^2 = 2iz$$

$$f) \frac{1}{z} = -5 + 3i$$

$$g) \frac{z}{z-2i} = 3 + i$$

$$h) \frac{iz}{i-z} = \frac{1}{1-i}$$

$$k) \frac{z+2i}{2z+1} = 1 + i$$

1.5 Équations avec conjugué

Résoudre dans $\mathbb{C}$ les équations suivantes :

$$a) 2z + i = \bar{z}$$

$$b) 2\bar{z} - z = 3i + 2$$

$$c) \bar{z} - 2z = 3i + 2$$

$$d) (z - 1)(\bar{z} - i) = 1 + i$$

1.6 Changement de variable

Pour $z \in \mathbb{C} \setminus \{-1\}$ on pose $Z = \frac{z}{1+z}$

1. Montrer que Z est réel si et seulement si z est réel.
2. Montrer que si z a une partie réelle strictement positive, alors Z n'est pas un imaginaire pur.



1.7 Transformation plus compliquée

Pour $z \in \mathbb{C}$ non nul on note $z' = z - \frac{1}{z}$

Montrer que z' est réel si et seulement si z est réel.

1.8 Vrai / Faux

Déterminer si les affirmations suivantes sont vraies ou fausses :

1. $\Re(z + \bar{z}) = \Im(z - \bar{z})$
2. $(\Re(1 + i))^2 = \Re((1 + i)^2)$
3. $\Re(z^2) = \Re(z)^2 \Leftrightarrow z = \bar{z}$
4. $\Im\left(\frac{1}{z}\right) = \frac{\Im(z)}{z\bar{z}}$
5. $\Im(z) + i\Re(z) = i\bar{z}$
6. $\Im(\Re(z)) = \Re(\Im(z)) \Leftrightarrow z \in \mathbb{R}$

2 Polynômes dans $\mathbb{C}$

2.1 Sur l'intérêt des nombres complexes

1. Résoudre dans $\mathbb{C}$ les équations suivantes :

a) $z^2 - 2z + 2 = 0$

b) $z^2 + 6z + 13 = 0$

c) $2z^2 - 3z + 4 = 0$

2. Résoudre dans $\mathbb{C}$ les systèmes d'équations suivants :

$$\begin{cases} z + w = 2 \\ z \times w = 3 \end{cases}$$

$$\begin{cases} z(w + 1) = 3 \\ w(z + 1) = 2 \end{cases}$$

$$\begin{cases} z^2 + 2w^2 = 1 \\ 2z + w = 3 \end{cases}$$

2.2 Polynôme de degré 3

On considère le polynôme $R : z \mapsto z^3 + z - 10$

1. Déterminer x_0 une racine réelle évidente de R
2. Déterminer un polynôme P de degré 2 tel que $R(z) = (z - x_0)P(z)$
3. Déterminer l'ensemble des racines de R

2.3 Coefficients complexes, racines réelles ?

Pour tout $z \in \mathbb{C}$ on pose $\mu(z) = 2z^3 + (3 + 6i)z^2 + (1 + 9i)z + 3i$

1. Montrer que le polynôme μ admet une racine imaginaire pure notée z_0
2. Factoriser $\mu(z)$ par $(z - z_0)$
3. Résoudre alors l'équation $\mu(z) = 0$



2.4 Degré 3 à coefficients complexes

On considère le polynôme P défini par $P(z) = z^3 - (6 + 2i)z^2 + (10 + 12i)z - 20i$

1. Montrer que le polynôme P admet une racine z_1 qui est un imaginaire pur.
2. Déterminer un polynôme Q tel que $P(z) = (z - z_1)Q(z)$
3. Résoudre $P(z) = 0$

2.5 Polynôme de degré 4

On considère le polynôme P défini par $P(z) = z^4 - iz^3 + 8z - 8i$

1. Montrer que P admet une racine réelle z_1
2. Montrer que P admet une racine imaginaire pure z_2
3. En déduire que $P(z) = [z^2 + (2 - i)z - 2i] Q(z)$ avec Q un polynôme de degré 2.
4. Donner toutes les racines de P sous forme exponentielle.

2.6 Racines de i

1. Déterminer les « racines carrées » du nombre i , c'est à dire les nombre $z \in \mathbb{C}$ tels que $z^2 = i$
2. Déterminer les « racines cubiques » du nombre i , c'est à dire les nombres $w \in \mathbb{C}$ tels que $w^3 = i$

2.7 Racines carrées complexes

Déterminer les racines carrées complexes des nombres suivants :

$$z_1 = 2 - 2i$$

$$z_2 = 3 + 4i$$

$$z_3 = 5i - 8$$

$$z_4 = \frac{1+i}{i-2}$$

$$z_5 = (3 - 2i)^5$$

$$z_6 = \frac{i\sqrt{2}+1}{\sqrt{3}-i}$$

2.8 Trinôme à coefficients complexes

L'objectif de cet exercice est de résoudre l'équation $(E) : z^2 + (1 - 3i)z - 4 - 3i = 0$ en appliquant la méthode du discriminant complexe.

1. En posant a, b et c les coefficients des degrés 2, 1 et 0 de z dans (E) , calculer $\Delta_E = b^2 - 4ac$
2. Déterminer δ_1 et δ_2 les deux racines carrées complexes de Δ_E
3. Calculer $z_1 = \frac{-b+\delta_1}{2a}$ et $z_2 = \frac{-b+\delta_2}{2a}$
4. Vérifier que z_1 et z_2 sont solutions de (E)

2.9 On recommence

En utilisant la même méthode que dans l'exercice précédent, résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation

$$2iz^2 - (5 + i)z + 5 - 5i = 0$$



3 Formes trigonométriques et exponentielles

3.1 Calcul de modules

Calculer le module des nombres suivants :

$$z_1 = i + 2$$

$$z_2 = i\sqrt{3} - 1$$

$$z_3 = \frac{4}{i}$$

$$z_4 = (5 + 2i)(\sqrt{3} - i\sqrt{6})$$

$$z_5 = \left(\frac{\sqrt{6} - i\sqrt{2}}{2} \right)^2$$

$$z_6 = \frac{(2-i)^5}{(1+2i)^4}$$

3.2 Peu de calcul

On pose $z = 2i - 1$ et $w = \sqrt{3} + i$

- Déterminer le module de z et de w
- Calculer les modules des nombres suivants en utilisant les résultats de la question précédente :

$$3 + i\sqrt{3} \quad ; \quad \frac{i+\sqrt{3}}{1-2i} \quad ; \quad \frac{i}{2} - \frac{1}{4} \quad ; \quad (\sqrt{3} - i)^5$$

3.3 Encore celui-là ?

Pour $z \in \mathbb{C}$ non nul on note $z' = z - \frac{1}{z}$

À quelle condition sur z le nombre z' est-il imaginaire pur ?

3.4 Module imaginaire

Soit $z \in \mathbb{C} \setminus \{1\}$

Montrer que $\frac{1+z}{1-z}$ est un imaginaire pur si et seulement si $|z| = 1$

3.5 Forme trigonométrique

Donner la forme trigonométrique, puis la forme exponentielle de chacun des nombres suivants :

$$z_1 = 1 + i\sqrt{3}$$

$$z_2 = 1 - i$$

$$z_3 = 9i - 3\sqrt{3}$$

$$z_4 = i$$

$$z_5 = -5$$

$$z_6 = \sqrt{2}(i - 1)$$

$$z_7 = \frac{-i\sqrt{2}}{1+i}$$

$$z_8 = \sin(\theta) + i\cos(\theta)$$

3.6 Forme exponentielle

Déterminer la forme exponentielle de chacun des nombres complexes suivants :

$$z_1 = (1 + i\sqrt{3})(2 - 2i)$$

$$z_2 = (1 + i)^5$$

$$z_3 = \frac{3-i\sqrt{3}}{4+4i}$$

$$z_4 = \frac{(i-\sqrt{3})^5}{(i-1)^4}$$

$$z_5 = \frac{1+i\sqrt{3}}{\sqrt{2}+\sqrt{6}+i(\sqrt{6}-\sqrt{2})}$$

$$z_6 = \frac{i-1-\sqrt{3}(1+i)}{2+2i}$$



3.7 Écriture piègeuse

On pose $z_1 = 2e^{i\frac{\pi}{3}}$, $z_2 = ie^{i\frac{\pi}{4}}$ et $z_3 = -3e^{i\frac{\pi}{6}}$

1. Donner la forme exponentielle de z_2 et z_3
2. Calculer sous forme exponentielles les nombres suivants :

$$z_1 z_2 \quad ; \quad z_1 z_3 \quad ; \quad \frac{z_2 z_3}{z_1} \quad ; \quad \frac{z_3^3}{z_2^2}$$

3.8 Retour à la forme algébrique

Donner la forme algébrique des nombres complexes suivants :

$$z_1 = 2e^{i\frac{\pi}{3}}$$

$$z_2 = e^{i\frac{\pi}{4}} \times (e^{i\frac{2\pi}{6}})$$

$$z_3 = \frac{3e^{2i\frac{\pi}{3}}}{5e^{-i\frac{\pi}{6}}}$$

$$z_4 = \frac{e^{i\frac{\pi}{3}}}{2e^{i\frac{7\pi}{12}}}$$

$$z_5 = \left(e^{i\frac{\pi}{4}}\right)^{2023}$$

$$z_6 = (2 - 2i)^5$$

$$z_7 = \frac{(1+i)^{2000}}{(i-\sqrt{3})^{1000}}$$

3.9 Une nouvelle valeur trigonométrique

On pose $z_1 = 1 + i\sqrt{3}$ et $z_2 = 1 + i$

1. Donner la forme algébrique de $\frac{z_1}{z_2}$
2. Donner la forme exponentielle de $\frac{z_1}{z_2}$
3. En déduire la valeur de $\cos(\frac{\pi}{12})$ et de $\sin(\frac{\pi}{12})$, puis de $\cos(\frac{5\pi}{12})$ et de $\sin(\frac{5\pi}{12})$

3.10 Puissances de nombres complexes

1. Déterminer les entiers $n \in \mathbb{Z}$ tels que $(2i + 2)^n$ soit un imaginaire pur.
2. Déterminer les entiers $n \in \mathbb{Z}$ tels que $(3 - i\sqrt{3})^n$ soit un nombre réel.

3.11 Linéarisation

1. Linéariser $\sin^3(x)$
2. Linéariser $\cos^4(x)$
3. Linéariser $\sin^2(x) \cos^3(x)$

3.12 Puissances conjuguées

1. Montrer que $(1 + i)^n + (1 - i)^n = 2\sqrt{2^n} \cos\left(\frac{\pi n}{4}\right)$
2. Généraliser en montrant que $z^n + \bar{z}^n = 2|z|^n \cos(n \arg(z))$



4 Application à la géométrie

4.1 Étude d'un triangle

On munit le plan complexe du repère orthonormé $(O; \vec{u}; \vec{v})$ et on considère les points A , B et C d'affixes respectives $z_A = -3 + 4i$, $z_B = 2 + 3i$ et $z_C = -4 - i$.
Déterminer la nature du triangle ABC .

4.2 Alignement

Soient $A(z_A)$, $B(z_B)$ et $C(z_C)$ trois points distincts du plan complexe.

Montrer que A , B et C sont alignés si et seulement si $\arg\left(\frac{z_A - z_B}{z_A - z_C}\right) = 0 [\pi]$

4.3 Alignement

On munit le plan complexe du repère orthonormé $(O; \vec{u}; \vec{v})$. Pour tout complexe z non nul on considère le point M d'affixe z et le point M' d'affixe $-\frac{1}{\bar{z}}$.
Montrer que M , O et M' sont alignés.

4.4 Racines rectangles

Soit le polynôme $P : z \mapsto z^3 - 3z^2 + 9z + 13$

Démontrer que les points dont les affixes sont les racines de P forment un triangle isocèle rectangle dans le plan complexe.

4.5 Une suite de points

On considère la suite $(z_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie par $z_n = (\sqrt{3} - i)^n$.

On munit le plan complexe du repère orthonormé $(O; \vec{u}; \vec{v})$ et on note M_n le point d'affixe z_n

1. Montrer que M_n , O et M_{n+6} sont alignés pour tout n naturel.
2. Montrer que le triangle M_nOM_{n+3} est rectangle pour tout n naturel.

4.6 Inscrits dans un cercle

On munit le plan complexe du repère orthonormé $(O; \vec{u}; \vec{v})$ et on considère les points A , B , C et D d'affixes respectives $z_A = -1 + 3i$, $z_B = 2 + 4i$, $z_C = 1 - 3i$ et $z_D = 4 + 3i$

1. Déterminer la nature du triangle BCD
2. Montrer que les points A , B , C et D appartiennent tous à un même cercle $\mathcal{C}$ dont on donnera le centre P , le rayon r et une équation.
3. Déterminer l'affixe z_E du point $E \in \mathcal{C}$ tel que APE soit un triangle rectangle et $\Re z_E > 0$



4.7 Transformation du plan

On munit le plan complexe du repère orthonormé $(O; \vec{u}; \vec{v})$ et à tout point $M(z)$ avec $z \neq 3 - i$ on associe le point $M'(z')$ tel que $z' = \frac{z-2i}{z-3+i}$

On dira que M' est l'image du point M .

1. Déterminer sous forme algébrique l'axe de l'image du point $M(i)$
2. Peut-on trouver un point M dont l'image a une affixe égale à $1 + i$?
3. Déterminer et représenter l'ensemble des points M pour lesquels z' est un nombre réel.
4. Déterminer et représenter l'ensemble des points M pour lesquels $|z'| = 1$
5. Déterminer et représenter l'ensemble des points M pour lesquels z' est un imaginaire pur.

4.8 Fonction complexe

On définit la fonction $f : z \mapsto \frac{z-1+2i}{2z-3i}$

1. Le nombre i admet-il un antécédent par la fonction f ?
2. Déterminer l'ensemble des $z \in \mathbb{C}$ tels que $f(z) \in \mathbb{R}$ puis représenter cet ensemble sur le plan complexe.
3. Déterminer l'ensemble des $z \in \mathbb{C}$ tels que $f(z) \in i\mathbb{R}$ puis représenter cet ensemble sur le plan complexe.
4. Déterminer l'ensemble des $z \in \mathbb{C}$ tels que $|f(z)| = 1$ puis représenter cet ensemble sur le plan complexe.

4.9 Ensembles de points

Déterminer et représenter l'ensemble des points M du plan complexe dont l'affixe z vérifie les équations suivantes :

- | | |
|--|---|
| a) $ z - 3i = z + i - 2 $ | b) $ z + 2 + 1 = 2i + 1 $ |
| c) $ \bar{z} + i = z + 1 $ | d) $\left \frac{z-3i}{iz+2+i} \right = 1$ |
| e) $\arg(z) = \frac{\pi}{3} \quad [\pi]$ | f) $\arg(z) = \arg(-\bar{z}) \quad [2\pi]$ |
| g) $\arg(z - 2 + 3i) = \frac{\pi}{4} \quad [2\pi]$ | h) $\arg(z + 4i) = \arg(z - 2 - i) \quad [\pi]$ |
| i) $\arg(z + 4i) = \arg(z - 2 - i) \quad [2\pi]$ | j) $ 1 + z = 2 z $ |

5 Sur les racines n-ièmes

5.1 Équations simples

Résoudre dans $\mathbb{C}$ les équations suivantes :

- | | | |
|----------------------------------|-----------------------------------|--|
| a) $z^5 = i$ | b) $z^4 = 2\sqrt{2}(1 + i)$ | c) $z^6 = -8i$ |
| d) $z^6 = \frac{4}{1-i\sqrt{3}}$ | e) $z^4 = \frac{16\sqrt{2}}{1+i}$ | f) $z^4 = \frac{(3+i\sqrt{3})^3}{(1-i)^2}$ |



5.2 Ça y ressemble

Résoudre dans $\mathbb{C}$ les équations suivantes :

a) $\left(\frac{z+3i}{z-2}\right)^4 = 1$

b) $\left(\frac{z-1}{z-i}\right)^3 = -8$

c) $27(z-1)^6 + (z+1)^6 = 0$

5.3 Périmètres

1. Calculer le périmètre d'un hexagone régulier inscrit dans un cercle de rayon 1.
2. Calculer le périmètre d'un dodécagone régulier inscrit dans un cercle de rayon 2.

5.4 Somme et produit

1. Que vaut la somme de toutes les racines n -ièmes de l'unité ?
2. Que vaut le produit de toutes les racines n -ièmes de l'unité ?

5.5 Sommes non complètes

On considère $w = e^{i\frac{2\pi}{5}}$ puis on pose $A = w + w^4$ et $B = w^2 + w^3$

1. Montrer que $A + B = -1$
2. Montrer que $AB = -1$
3. En déduire que $A^2 + A - 1 = 0$
4. En déduire la valeur de A , puis celle de B
5. Déterminer alors $\cos\left(\frac{2\pi}{5}\right)$ et $\sin\left(\frac{2\pi}{5}\right)$
6. En déduire les valeurs de $\cos\left(\frac{\pi}{5}\right)$ et $\sin\left(\frac{\pi}{5}\right)$

5.6 Somme de modules

On note $\mathbb{U}_n$ l'ensemble des racines n -ièmes de l'unité.

L'objectif de l'exercice est de calculer $S_n = \sum_{z \in \mathbb{U}_n} |1 - z|$

1. Justifier que $S_n = \sum_{k=0}^{n-1} \left| 1 - e^{i\frac{2k\pi}{n}} \right|$
2. (a) Montrer que $|1 - e^{2ix}|^2 = 2(1 - \cos(2x)) \quad \forall x \in \mathbb{R}$
 (b) En déduire que $|1 - e^{i\frac{2k\pi}{n}}| = 2 \sin\left(\frac{k\pi}{n}\right)$
3. (a) Montrer que $S_n = -i \sum_{k=0}^{n-1} \left(e^{i\frac{k\pi}{n}} - e^{-i\frac{k\pi}{n}} \right)$
 (b) En déduire que $S_n = 2i \left(\frac{1}{1 - e^{-i\frac{\pi}{n}}} - \frac{1}{1 - e^{i\frac{\pi}{n}}} \right)$
4. Montrer que $S_n = \frac{2 \sin\left(\frac{\pi}{n}\right)}{1 - \cos\left(\frac{\pi}{n}\right)}$
5. Montrer alors que $S_n = \frac{2}{\tan\left(\frac{\pi}{2n}\right)}$



6. Déterminer $\lim_{n \rightarrow +\infty} S_n$

Aurait-on pu prédire ce résultat géométriquement ?

6 Exercices supplémentaires

6.1 Module et argument de somme et différence

On considère $z = re^{i\theta}$ et $w = r'e^{i\theta'}$ deux nombres complexes non nuls.
Montrer que $|z + w| = |z - w| \iff \theta = \theta' + \frac{\pi}{2}[\pi]$

6.2 Étude d'une suite

On définit la suite $(z_n)_{n \in \mathbb{N}}$ par $\begin{cases} z_0 = i \\ z_{n+1} = (1 - i)z_n + 2 \end{cases}$

1. On pose $w_n = z_n + 2i$ pour tout $n \in \mathbb{N}$
Montrer que $w_{n+1} = (1 - i)w_n$ pour tout $n \in \mathbb{N}$
2. Montrer par récurrence que $w_n = 3i(1 - i)^n$
3. En déduire l'expression de z_n en fonction de n
4. Montrer que $z_n \neq 0$ pour tout $n \in \mathbb{N}$
5. Montrer que z_n n'est jamais un nombre réel.
6. Déterminer pour quels $n \in \mathbb{N}$ le nombre z_n est un imaginaire pur.